

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI RAD br. xxxx

NASLOV ZAVRŠNOG RADA

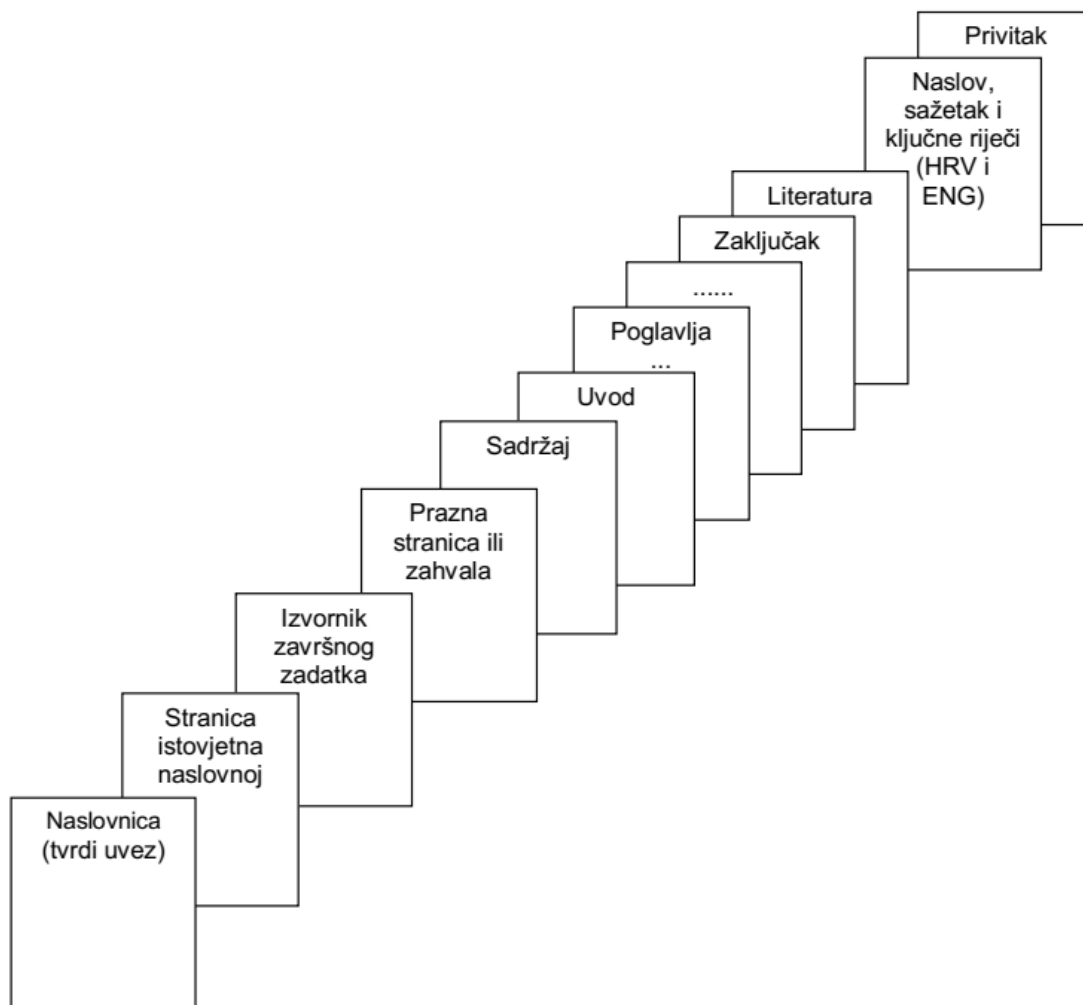
Ime i prezime studenta

Zagreb, mjesec 20xx.

Završni rad predaje se u elektroničkoj verziji u pdf obliku.

Student u bazu učitava rad od četvrte stranice (Prazna stranica ili zahvala). Prve tri stranice (naslovnica, stranica istovjetna naslovnici, završni zadatak) bit će automatski povučene iz sustava.

Prilikom oblikovanja rada držite se redoslijeda. Redoslijed stranica okvirno je prikazan na slici.



Student predaje samo pdf verziju rada preko FERweb-a.

Ova stranica treba biti:

ILI prazna stranica

ILI stranica sa zahvalom (po želji studenta; zahvala nije obvezna).

Sadržaj

Uvod	1
1. Naslov prvog poglavlja.....	2
1.1. Prvo potpoglavljje.....	2
1.2. Stilovi za tekst, naslove i podnaslove.....	2
1.3. Stilovi za nabranjanje	2
1.3.1. Stilovi za nabranjanje s točkama i crticama	3
1.4. Slike.....	4
1.5. Tablice	6
1.6. Matematički izrazi	7
1.7. Programski kôd.....	7
Zaključak	9
Literatura	10
Sažetak.....	11
Summary.....	12
Skraćenice.....	13
Privitak	14

Sadržaj se kreira automatski pomoću opcija **References – Table of Contents – Insert Table of Contents**. Nakon toga se otvara sljedeći prozor:

Table of Contents

Index **Table of Contents** Table of Figures Table of Authorities

Print Preview

Heading 1 1
Heading 2 3
Heading 3 5

☒ Show page numbers
☒ Right align page numbers
Tab leader:

Web Preview

[Heading 1](#)
[Heading 2](#)
[Heading 3](#)

☒ Use hyperlinks instead of page numbers

General

Formats: From template
Show levels: 3

Options... Modify...

OK Cancel

Za primjenu jednostavnog stila sadržaja (kao u ovom dokumentu), dovoljno je samo odabrati opciju [OK].

Uvod

Poglavlje **Uvod** treba dati kratak uvod (cca 1 stranica, max. 2) u završni rad.

Napomena: na naslov **Uvod** primijenite stil Heading 1, a zatim ručno maknite brojčanu oznaku.

1. Naslov prvog poglavlja

Rad treba oblikovati kao dokument formata A4 pisan fontom veličine 12 točaka uz prored 1,5 redak, osim na mjestima na kojima je prikladniji drugačiji font i prored (npr., tablice, sheme, itd.).

U ovom poglavlju počnite s pisanjem rada.

1.1. Prvo potpoglavljje

Ovdje se piše tekst.

1.2. Stilovi za tekst, naslove i podnaslove

Stil (engl. style) je rezultat primjene niza naredbi o formatiranju na tekst. Primjenom stilova postizemo ujednačen izgled dokumenta. Za pisanje teksta i naslova u ovom su dokumentu na raspolaganju sljedeći stilovi:

- Normal
 - služi za pisanje teksta
- Heading 1
 - služi za pisanje naslova poglavlja (npr. 1. Naslov prvog poglavlja)
- Heading 2
 - služi za pisanje podnaslova prve dubine (npr. 1.1. Prvo potpoglavljje)
- Heading 3
 - služi za pisanje podnaslova druge dubine (npr. 1.1.1. Potpoglavljje niže razine)
- Podnaslov
 - služi za pisanje podnaslova treće dubine (nenumерirano)

Napomena: nemojte kreirati dubinu poglavlja ispod treće (npr. 1.1.1.1) jer to nema smisla s obzirom na opseg rada kao takvoga.

1.3. Stilovi za nabranje

Prilikom nabranja poželjno je koristiti sljedeće stilove.

1.3.1. Stilovi za nabranje s točkama i crticama

Za nabranje po jednoj dubini i s točkom na početku koristi se stil:

bullet1

- Stavka 1
- Stavka 2

Ako autor želi dvije dubine nabranja, onda se to izvodi s pomoću dva stila:

bullet1 i bullet2

- Stavka 1
 - Stavka 11
- Stavka 2

Postoje definirani i stilovi za nabranje s brojevima ili slovima:

bullet1brojevi

1. Stavka 1
2. Stavka 2

bullet1slova

- a. Stavka 1
- b. Stavka 2

Kod pobranja po brojevima ili slovima u drugoj dubini, mogu se koristiti sljedeći stilovi:

bullet1 i bullet2brojevi

- Stavka1
 1. Stavka 11
 2. Stavka 12
- Stavka 2

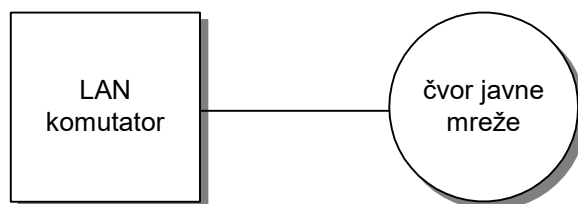
bullet1 i bullet2slova

- Stavka1
 - a. Stavka 11
 - b. Stavka 12
- Stavka 2

1.4. Slike

Prilikom izrade vlastitih crteža i slika (u odgovarajućem alatu ili u samom MS Wordu), treba voditi računa o tome da njihov sadržaj bude jasan i prilikom ispisa na crno-bijelom pisaču (ili fotokopiji). To se najlakše postiže bojanjem u sivim tonovima. Ako koristite razne boje, provjerite čitljivost i u crno-bijelom ispisu. U grafovima umjesto boja ili uz njih možete koristiti različite stilove crta (puna, isprekidana, ili s ugrađenim oznakama).

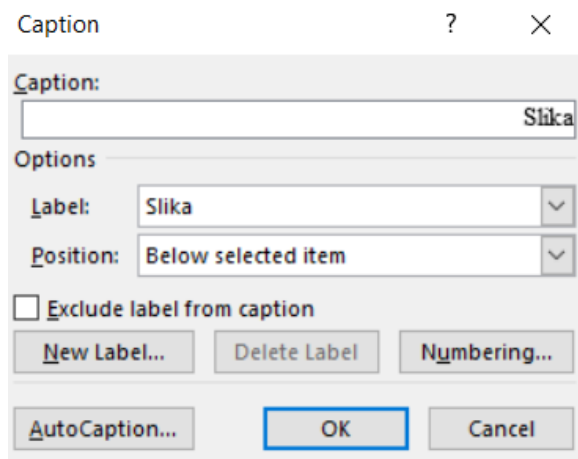
Nakon što ubacite sliku u tekst (kopiranjem ili putem izbornika **Insert/Picture**), selektirajte ju i na nju primijenite stil *slika*. Prema potrebi možete postaviti i položaj slike u odnosu na tekst tako da ponovno odaberete sliku (jednostrukim klikom lijevog gumba miša) i zatim u izborniku (desni gumb miša) odaberite opciju **Format Object**. U opciji **Layout** odaberite **In line with text**.



Sl. 1.1 Povezivanje LAN komutatora i javne mreže

Prilikom pripreme slika, preporučuje se da ih odmah pripremite u odgovarajućoj veličini, jer će povećavanje ili smanjivanje razgoditi veličinu slova. Za slike koje crtate u alatu Visio koristite osnovnu veličinu slova Arial 10 pt, ili, ako Vam trebaju manja slova (ovisno o veličini i složenosti slike), koristite Arial 8 pt.

Za ubacivanje kratkog opisa (ispod) slike treba selektirati sliku i u izborniku (desna tipka miša) odabrati opciju **Insert Caption**.

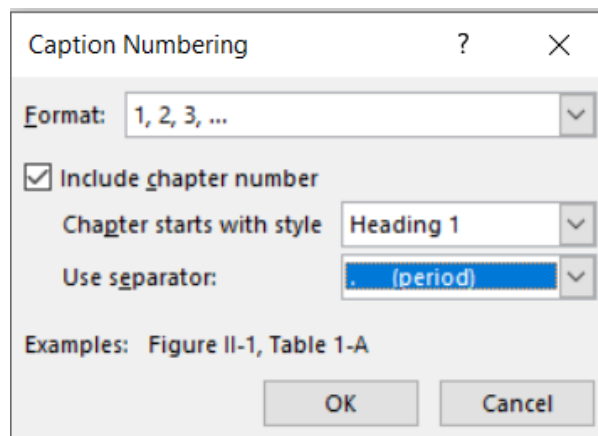


Sl. 1.2 Način postavljanja *Captiona* za sliku 1.2

Odaberite oznaku slike (*Label*) Sl. i potvrdite s OK.

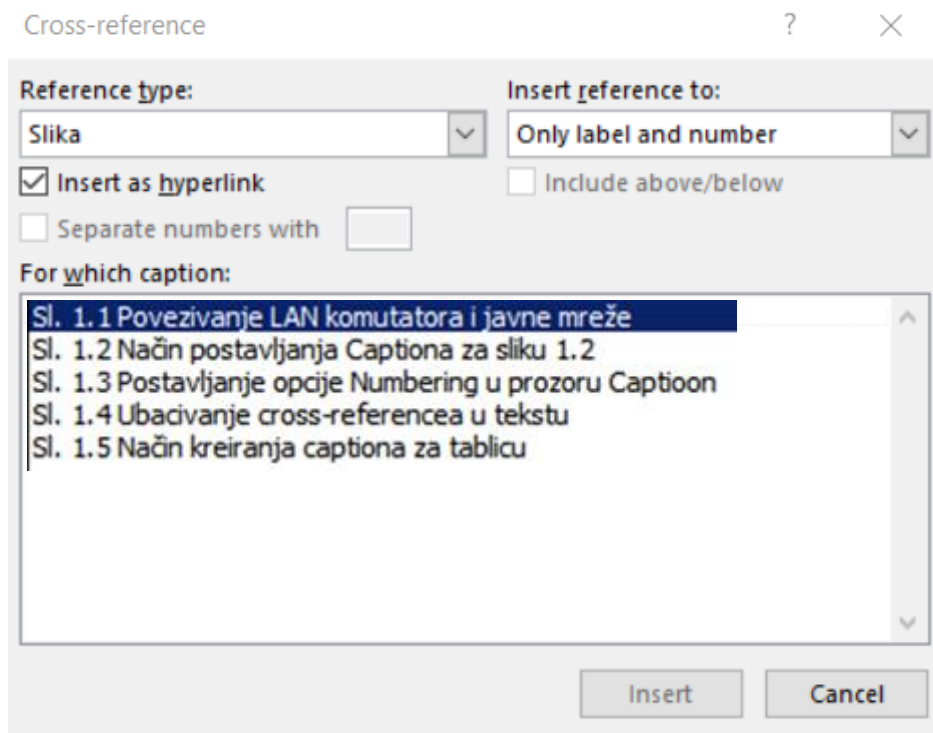
Opcija Insert Caption će ubaciti dio teksta *Sl. <broj>*, nakon čega treba samostalno upisati tekst u nastavku (npr., za sliku 1.1, „Povezivanje LAN komutatora i javne mreže“).

Napomena: Kako bi slike bile numerirane kao *<poglavlje>. <broj slike u tom poglavlju>*, opciju **Numbering** u izborniku prozoru **Caption** treba podesiti kao na slici (Sl. 1.3).



Sl. 1.3 Postavljanje opcije Numbering u prozoru Caption

Svaka slika mora biti *referencirana* u tekstu. To znači da se na odgovarajućem mjestu u tekstu „pozivamo“ na sliku, kako bismo na nju usmjerili čitateljevu pažnju. Primjerice, kako bismo se pozvali na sliku 1.1, treba napisati željeni tekst, npr. „Primjer povezivanja čvora lokalne mreže s čvorom javne mreže prikazan je slikom ...“, zatim odaberemo opciju **References** i **Cross-reference**, nakon čega se otvori prozor kao na slici (Sl. 1.4). Odaberite opcije koje su prikazane na slici i kliknite na gumb *Insert*. Rečenica kojom se pozivamo na sliku treba doći **ispred** mjesta u tekstu gdje se slika pojavljuje te tako služi i kao svojevrsna najava (na primjer: „Provedeno je 100 mjerenja, a rezultati su obrađeni i prikazani grafički (Sl. x.y).“)

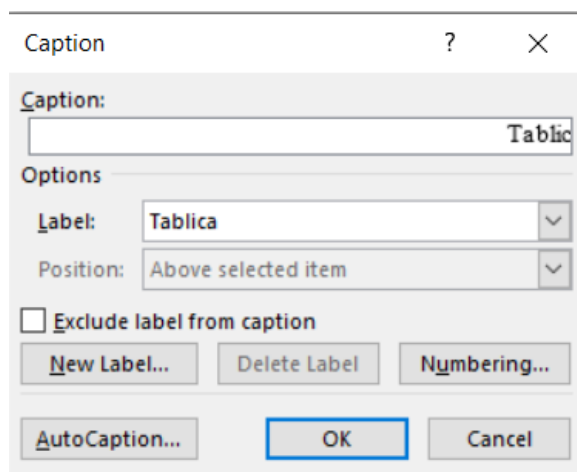


Sl. 1.4 Ubacivanje *cross-referencea* u tekstu

Sada će željeni tekst izgledati kao „Primjer povezivanja čvora lokalne mreže s čvorom javne mreže prikazan je slikom (Sl. 1.1).“

1.5. Tablice

Sličan način rada je i s tablicama. Na početku novog odlomka u koji želite postaviti tablicu, ponovo postavite stil *slika*. Umetnite tablicu i popunite stupce u njoj. Dodajte opis (iznad) tablice tako da označite tablicu i odaberete opciju *Insert Caption* (kao *label* odaberite Tablica).



Sl. 1.5 Način kreiranja *captiona* za tablicu

U nastavku je prikazan primjer tablice.

Tablica 1.1 Parametri prijenosnog linka

prijenosna brzina	širina prijenosnog pojasa			

Način referenciranja tablica u tekstu isti je kao i za slike.

1.6. Matematički izrazi i formule

Matematički izrazi obilježava se brojem u zagradama, uz desni rub stranice, a u tekstu se poziva na broj izraza (na primjer: „Kapacitet kanala C računa se prema izrazu (1).“)

$$C = 2B \log_2 \sqrt{1 + S/N} \quad (1)$$

Osnovni stil pisanja je Times New Roman 12 pt.

1.7. Programski kôd

Programski kôd može biti označen brojem kao tablica ili slika (ako je opsežniji), ili može biti samo umetnut u tekst (ako se radi o nekoliko redaka).

Više redaka koda (stil *Kôd*):

```
char *trazizad(char *text, char znak) {
    char *t;
    if(*text == '\0')
return NULL;
    t = trazizad(text+1,znak);
    if(t != NULL)
return t;
    if(*text == znak)
return text;
    return NULL;
}
```

Kôd 1.1 – Program za pronalazak pozicije zadnjeg pojavljivanja znaka u nizu

Nekoliko linija koda:

```
int nazivVarijable;
```

```
nazivVarijable = funkcijaRacunajFaktorijele(5);
```

Ako se neki kod (npr. naziv klase, varijable ili metode), npr. nazivVarijable pojavljuje unutar teksta onda se to treba označiti stilom *Kôd u tekstu*.

Zaključak

Na kraju rada piše se kratak zaključak, duljine do najviše jedne stranice.

Literatura

Popis literature dolazi na kraju rada, iza zaključka, a prije ostalih priloga.

Na naslov **Literatura** primijenite stil Heading 1, a zatim ručno maknite brojčanu oznaku (to je važno kako bi i naslov „Literatura“ ušao u sadržaj na početku rada, prije uvoda).

Pri kreiranju navoda u popisu literature koristite stil *literatura*.

Primjeri u nastavku ilustriraju navođenje raznih izvora u popisu literature: (1) knjige, (2) članka u časopisu, (3) članka u zborniku konferencije, (4) doktorskog, magistarskog ili diplomskog rada, (5) web-stranice.

- [1] Tanenbaum, A. S., Wetherall, D. J. *Computer Networks*. 5. izdanje. London: Pearson, 2013.
- [2] Brady, P.T. *A Statistical Analysis of On-off Patterns in 16 Conversations*, Bell System Technical Journal, 47,1 (1998), str. 55-62.
- [3] Brady, N. *A Statistical Analysis of Use Case*. Proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications ConTEL, Zagreb, (2003), str. 45-52.
- [4] Ivić, M. *Analiza ponašanja korisnika u digitalnim igrima namijenjenima učenju*. Diplomski rad. Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2016.
- [5] Epstein M., *The best VR headset in 2019*, PC Gamer, (2019, listopad). Poveznica: <https://www.pcgamer.com/best-vr-headset/>; pristupljeno 4. listopada 2019.

Uz svaki preuzeti sadržaj u svom radu – bilo da je riječ o tekstu (izravno citiranome ili „prepričanome“), slici ili grafičkom prikazu – treba navesti oznaku izvora (članak, knjiga, web-stranica ...) u popisu literature te se na nju „pozvati“, na primjer:

Međusobno povezivanje mreža zasniva se na primjeni komunikacijskih protokola (Tanenbaum i Wetherall, 2014).

Podaci o karakteristikama uređaja za virtualnu stvarnost preuzeti su s portala PC Gamer [5].

Početna verzija programa preuzeta je iz diplomskog rada [5].

U danim primjerima mogli ste uočiti dva načina referenciranja:

- (Tanenbaum i Wetherall, 2014),
- [1].

Kad izaberete jedan od njih svakako ga se držite konzistentno u cijelome radu.

Sažetak

Naslov, sažetak, ključne riječi (na hrvatskom jeziku)

Sažetak opisuje sadržaj rada, prepričan u stotinjak riječi.

Summary

Title, summary, keywords (na engleskom jeziku)

Skraćenice

Ovo poglavlje nije obavezno, ali se može dodati radi preglednosti.

ATM	<i>Asynchronous Transfer Mode</i>	asinkroni način prijenosa
ISDN	<i>Integrated Services Digital Network</i>	digitalna mreža integriranih usluga

Napomena: na naslov **Skraćenice** primijenite stil Heading 1, a zatim ručno maknite brojčanu oznaku (to je važno kako bi i skraćenice ušle u sadržaj na početku rada, prije uvoda). Pri kreiranju popisa skraćenica koristite stil *nabrajanje*.

Privitak

Privitak je također opcionalno poglavlje (u dogovoru s mentorom).

Sadržaj koji se stavlja u privitak je, općenito, nešto što je, kao cjelinu, prikladno izdvojiti iz sadržaja samog rada.

Mogući primjer je tehnička dokumentacija vezana uz završni rad - npr. električka i položajna shema sklopa, sastavnica, predložak tiskane veze, plan bušenja, ispis programa s detaljnim opisom.

Drugi primjer uključuju upute za korištenje rezultata rada (softvera ili hardvera), detaljni ispisi mjerenja čiji su rezultati sažeto ili grafički prikazani u radu. Ako se radi o softveru, uobičajeno je navesti podatke o platformi na kojoj se izvodi (npr., karakteristike uređaja i operacijskog sustava te pomoćnog softvera), kao i upute za instalaciju.

U privitku nemojte koristiti stilove razine Heading, već samo (nenumерirani) stil Podnaslov.

Na primjer:

Instalacija programske podrške

Upute za korištenje programske podrške

- .
- .
- .

Ostali savjeti

U izborniku Tools - opcija Language postavite Croatian kao *default* jezik. Na kraju provedite strojnu provjeru teksta (*spell checking*, ako ga imate ugrađenoga), ali svakako pažljivo i pročitajte vlastiti tekst.

Ako nemate ugrađeni *spelling checker* za hrvatski jezik, možete se poslužiti Hascheckom (izgovara se Hašek, a ime dolazi od kratice za Hrvatski akademski *spelling checker*), dostupan putem poveznice <https://ispravi.me/>.